

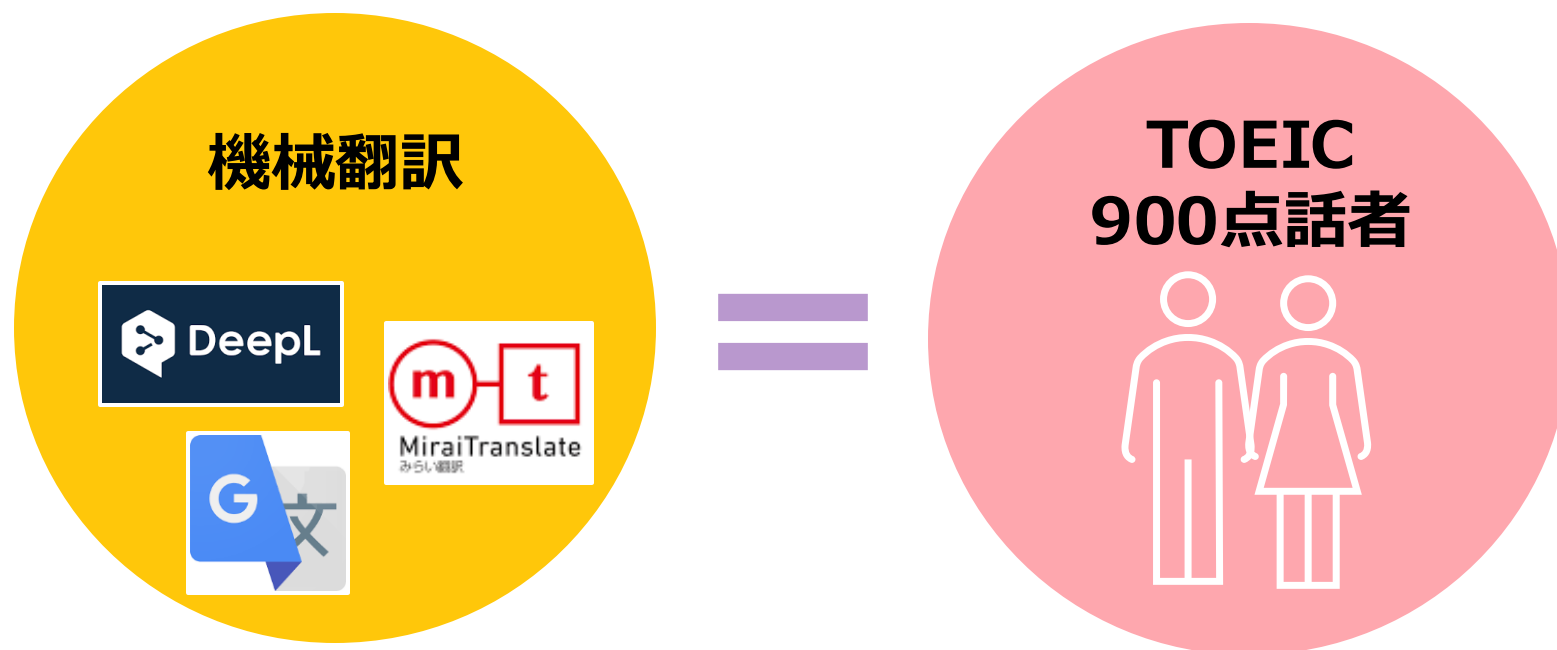
概念差検出による 多言語コミュニケーション支援

立命館大学大学院 情報理工学研究科
社会知能研究

西村 一球、村上 陽平、ピタクスワン モンティージャー
2025年1月24日

研究背景

- 機械翻訳の精度はTOEIC900点の話者と同程度まで向上し、多言語コミュニケーションの支援環境が構築されつつある
- 言語は文化に影響を受けて、発展するため対訳関係にある単語間にも表現する概念が違う



概念差



日本語 ▼	↔	英語 ▼
団子	×	dumpling

対訳関係

小麦粉を練って丸めたもの全般

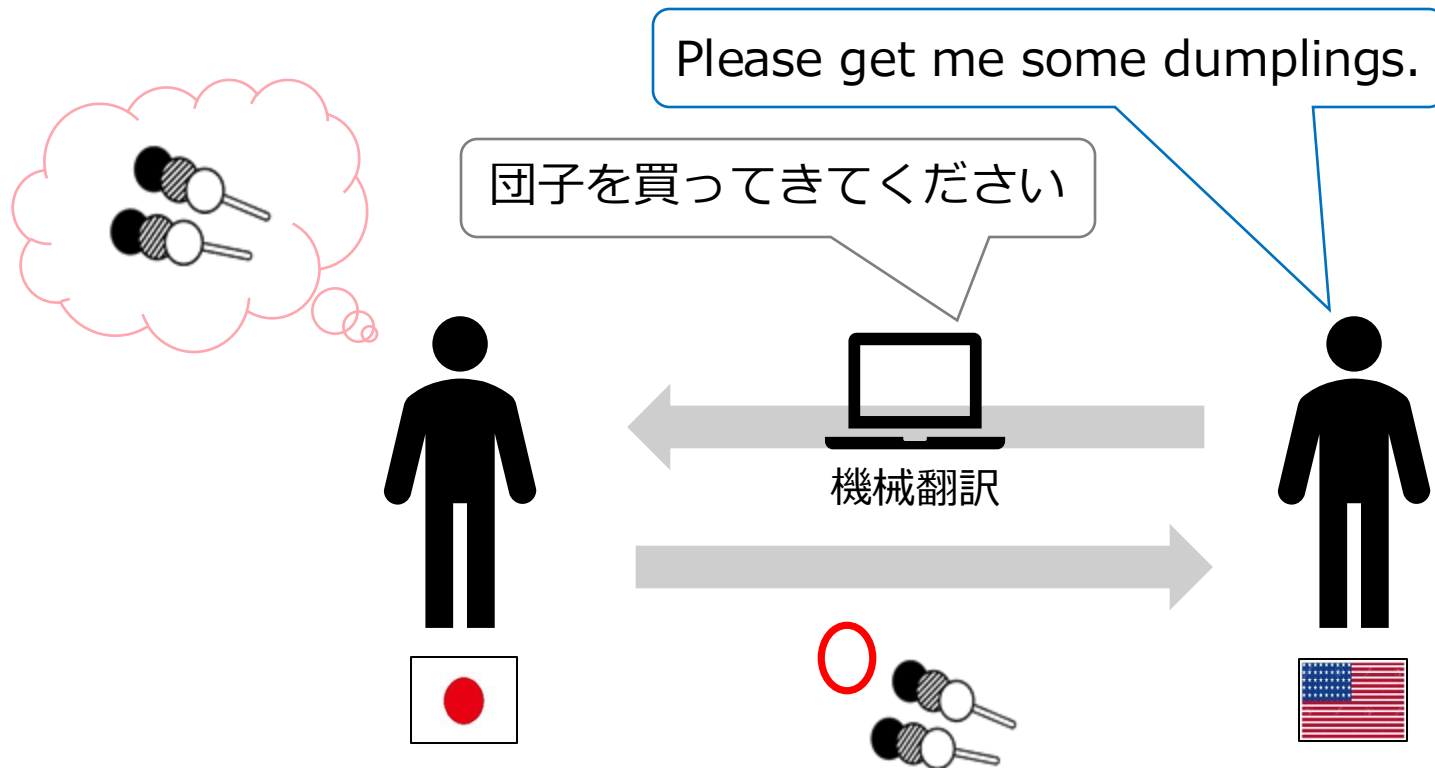
dumpling

団子



概念差によるコミュニケーションの齟齬

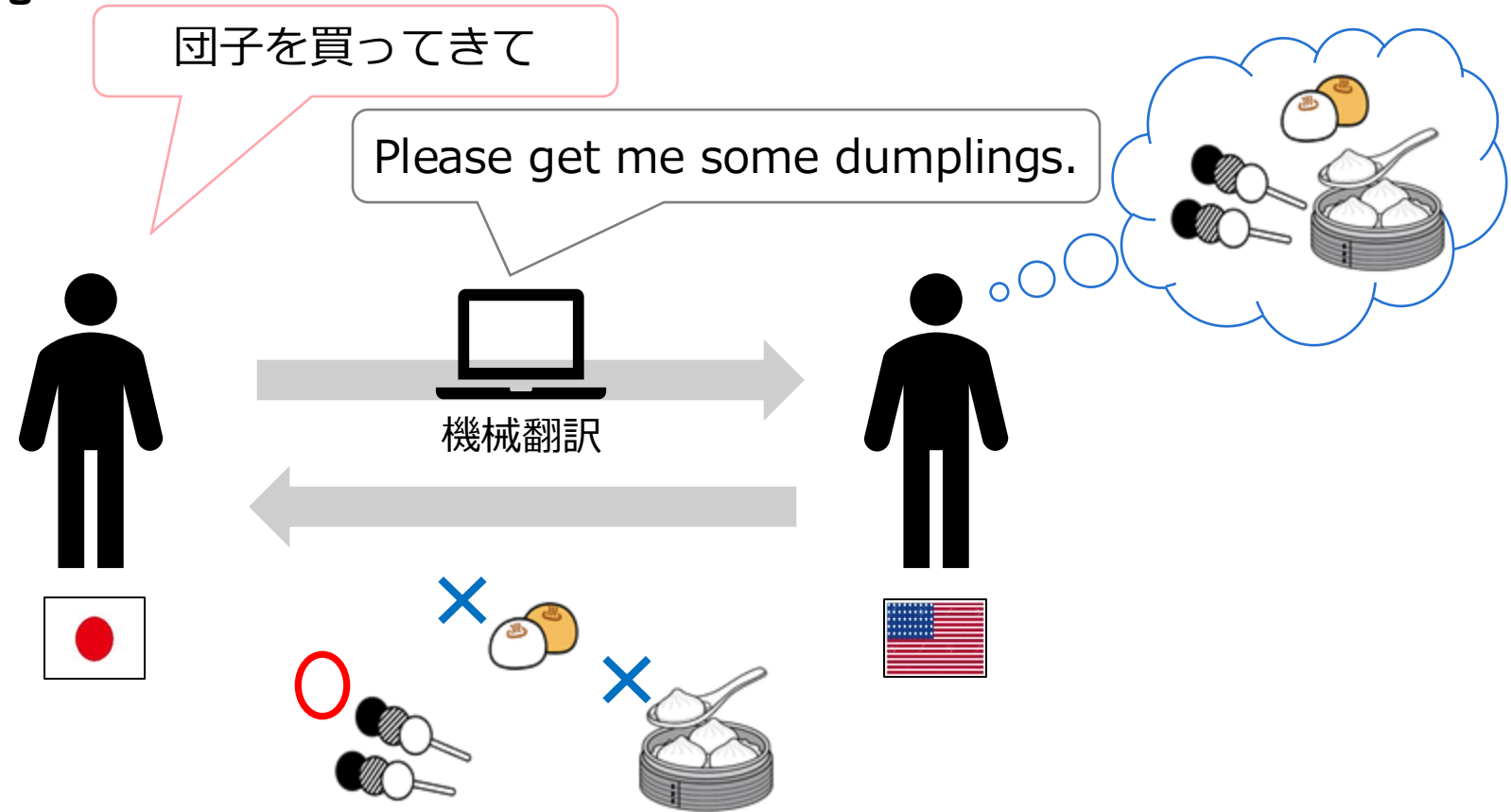
買い物の状況



英語話者→日本語話者では、齟齬が起こりづらい

概念差によるコミュニケーションの齟齬

買い物の状況



日本語話者→英語話者では、齟齬が起こりやすい

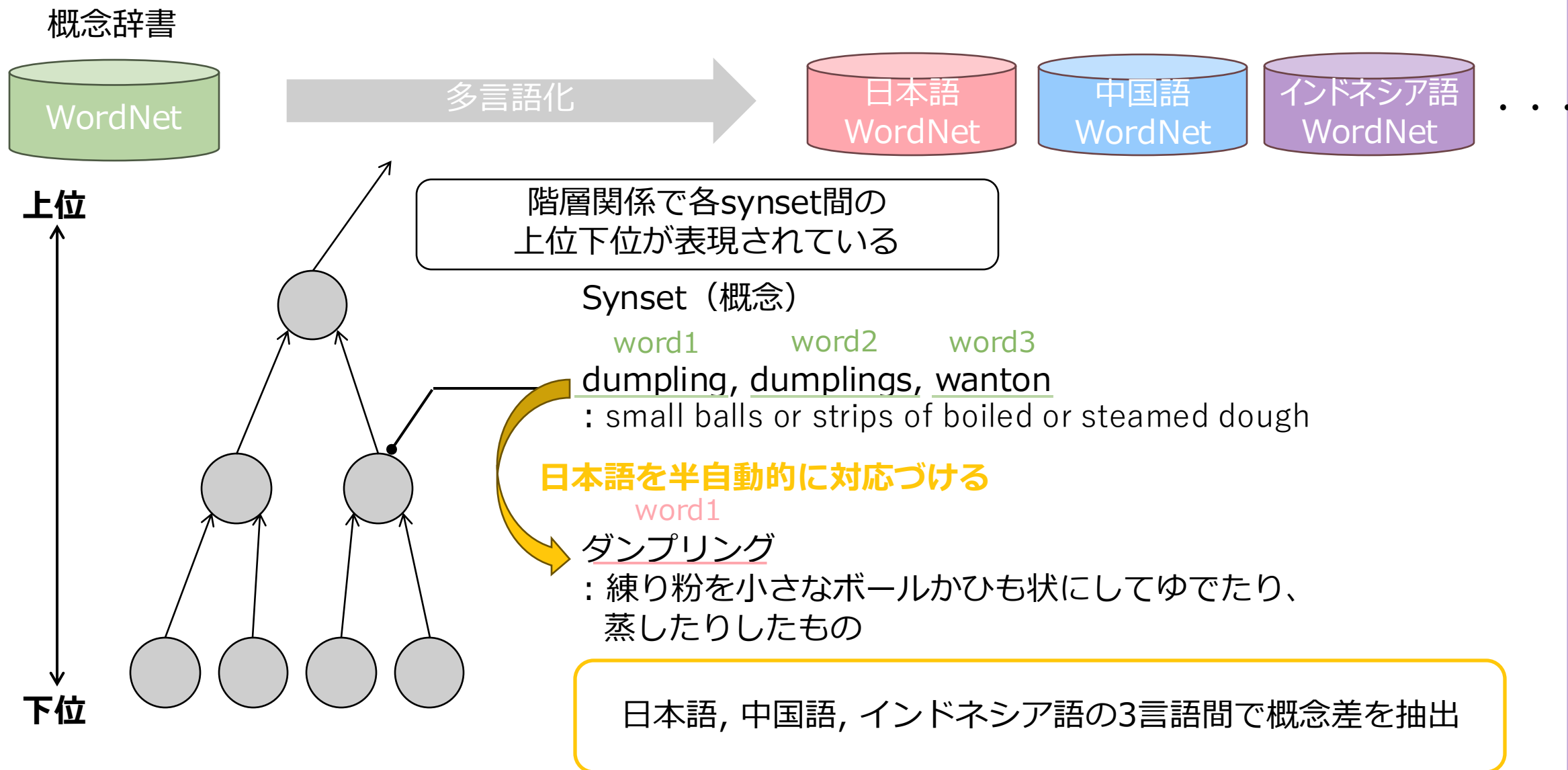
多言語コミュニケーション支援

- コミュニケーションに齟齬が起こった時、違和感を感じた話者が相手話者に確認を行う
- それによって、話者間の認識のギャップを修復する
- 多言語コミュニケーションでは機械翻訳を使うため、修正を図る発話にも概念差があり、修正が難しい



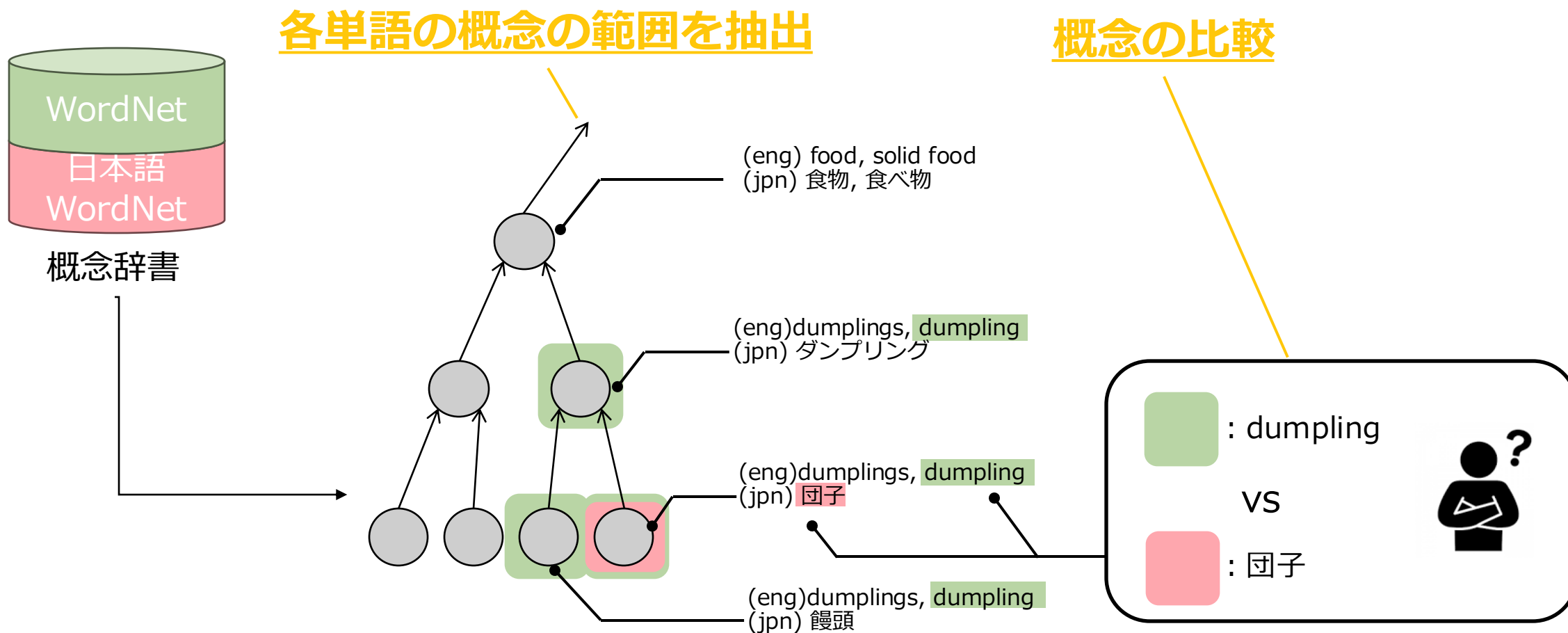
- 概念差を検出し、話者に注意を与えることで、各話者に概念差を考慮した発話を促す支援を行う

概念差の検出



概念差の検出

- 概念辞書を用いて単語の概念を数値化し, 単語間で概念を比較

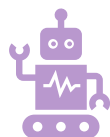


概念差のあった単語ペア

言語	比較した単語のペア数	概念差があったペア数	割合
日本語 中国語	236,590	27,005	11.4%
日本語 インドネシア語	398,048	60,581	15.2%
中国語 インドネシア語	111,450	14,175	12.7%

このデータをもとに支援を行う

LangridChat（多言語チャットツール）



08321

Japanese

Indonesian Dec, 26 06:44 Japanese

アイテムの順序はフェイスグラス, キャンドル, リボン, 羽根だと思
います.
フェイスミラー:太陽光を反射し, 救助者の注意を引くため,
キャンドル:火をおこすのに役立ちます
リボン:結んだり, 目印にするのに便利です
羽毛:カイロとして使用可能

Japanese Dec, 26 06:44 Japanese

私は毛皮, 鏡, テープ, ワックスの順です. 夜の体温低下を防ぐために毛
皮は重要であり, 鏡は割ればナイフとしても使用できます. テープは水や
湿気に弱く, ワックスは使用用途が思いつきませんでした.

Agent Dec, 26 06:44 Japanese

ワックス
日本語よりインドネシア語の方が意味が広いから注意



概念差のある単語が使われた場合、アラートを出す

実験

概念差検出支援の効果検証

被験者：グループ（日本語話者1人+インドネシア語話者1人）
8グループ

実験概要：LangridChatを用いたコミュニケーション実験
概念差のあるコミュニケーションで支援を入れることで
話者の振る舞いが変わるのか

実験タスク：サバイバルタスク

条件：（1）支援なし
（2）支援あり

サバイバルタスク

<例：砂漠サバイバル>

シナリオ: あなた達は小型飛行機でアリゾナ砂漠のどこかに不時着しました。現在は8月中旬の午前9時頃です。今日の地表温度は54℃（130°F）に達するでしょう。あなたと他の2名が唯一の生存者です。飛行機はいつ爆発してもおかしくないため、すぐに避難しなければなりません。避難前に、墜落現場から3つのアイテムを回収することができました。すべてのアイテムは良好な状態です。今、その3つのアイテムを生存に重要な順にランク付けする必要があります。

アイテム:

- ① 45口径のピストル（弾入り）
- ② 赤と白のパラシュート
- ③ メイク用の鏡



タスクのアイテム

アイテムセットA

	日本語	インドネシア語
1	ワックス	lilin
2	テープ	pita
3	毛皮	bulu
4	鏡	kaca muka

アイテムセットB

	日本語	インドネシア語
1	ワイン	arak
2	ボート	kapal
3	ランプ	lampu
4	カッター	pemotong

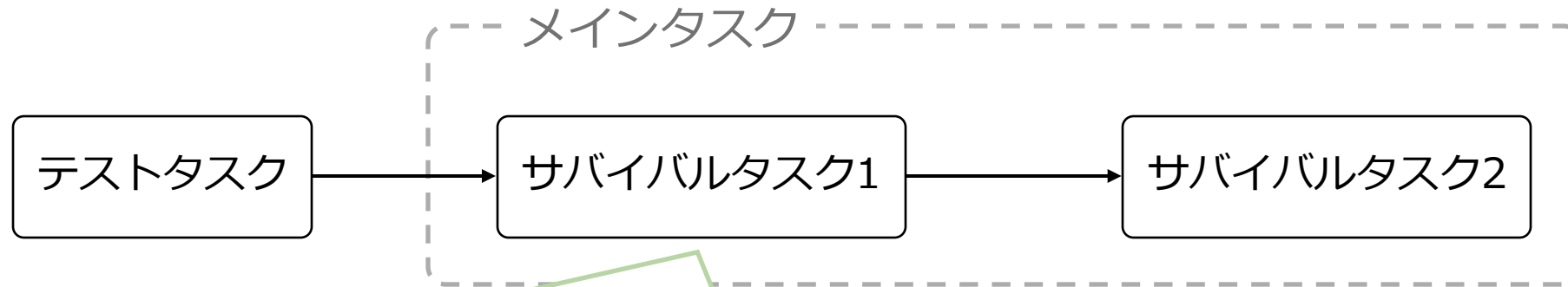
概念が広い単語

これらの8つの単語は概念差として検出した単語ペアを使用



概念差のある単語が使用される状況にする

実験手順



Step1 : 個人ランキング作成

5分間で個人で
アイテムのランキングを考える

Step2 : ディスカッション

グループで議論を行い、
グループでのアイテムランキングを決める

Step3 : アンケート

議論内容をもとにアンケートに回答

仮説

仮説 1

支援をする場合は支援を入れない場合に比べて、
各話者の**概念差の認識が向上する**

仮説 2

支援をする場合は話者同士で**認識のすり合わせが行われるため**、
支援を入れない場合に比べて、**対話の情報量が増える**

仮説 3

支援をする場合は支援を入れない場合に比べて、
各話者の**会話の理解度が向上する**

仮説1:概念差の認識

Q1

アイテムに対して、
概念が違うと感じた
アイテムの数
(0 個, 1個, 2 個, 3 個, 4 個)

回答 : 1



アイテムの違いを考慮

タスクの平均値からの偏差

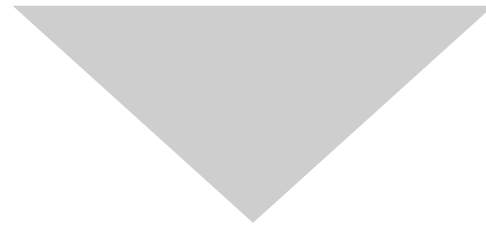
ウィルコクソンの符号順位検定

$W=9.0$, $*p=.045$

		回答	
		支援なし	支援あり
参加者(日本人)	1	0.6875	1.25
	2	-0.3125	0.25
	3	-0.75	-0.3125
	4	-0.75	-0.3125
	5	0.25	-0.3125
	6	0.25	-0.3125
	7	-1.3125	1.25
	8	-0.3125	1.25
参加者(インドネシア人)	1	0.6875	0.25
	2	0.6875	0.25
	3	-0.75	0.6875
	4	0.25	1.6875
	5	-0.75	0.6875
	6	-0.75	-0.3125
	7	-1.3125	-0.75
	8	-0.3125	-0.75

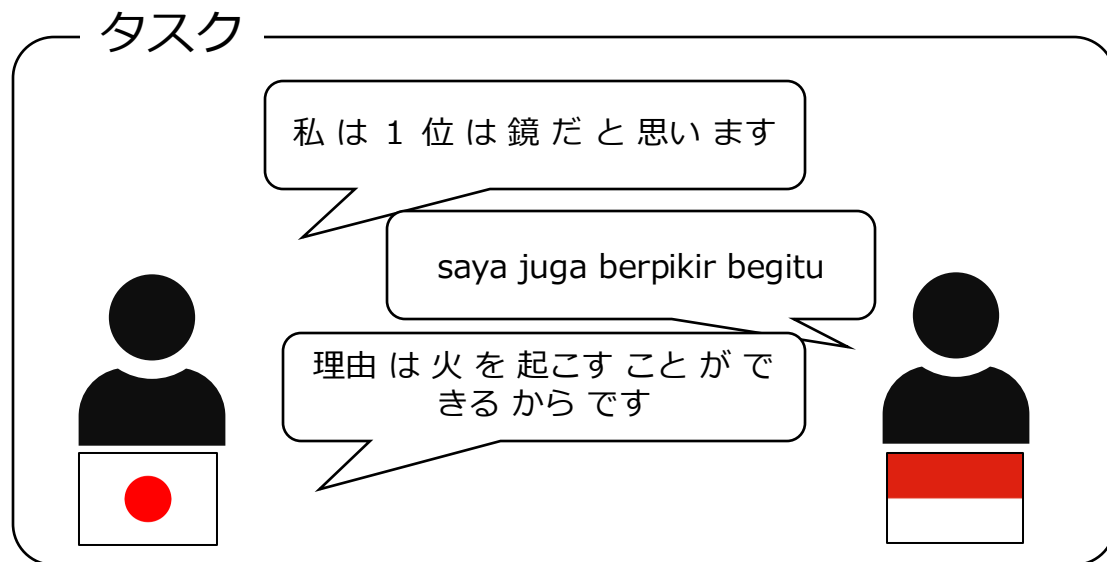
仮説2

支援をする場合は話者同士で認識のすり合わせが行われるため、
支援を入れない場合に比べて、対話の情報量が増える



発話数と単語数で分析

対話の総単語数



日本語は形態素解析で分割したものを1単語
インドネシア語はそのまま単語数を数える

アイテムの違いを考慮

タスクの平均総単語数からの偏差

集計表

		単語数	
		支援なし	支援あり
参加者	1	-8.5	170.5
	2	-118.5	-41.5
	3	-35.5	75.5
	4	-36.5	-0.5
	5	-115.5	95.5
	6	123.5	112.5
	7	-156.5	-132.5
	8	0.5	67.5

対話の総単語数

統計検定を用いて、支援なしに比べて単語数が増えているかを検証

(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=2.181$ * $p=.032$

		単語数	
		支援なし	支援あり
参加者	1	-8.5	170.5
	2	-118.5	-41.5
	3	-35.5	75.5
	4	-36.5	-0.5
	5	-115.5	95.5
	6	123.5	112.5
	7	-156.5	-132.5
	8	0.5	67.5

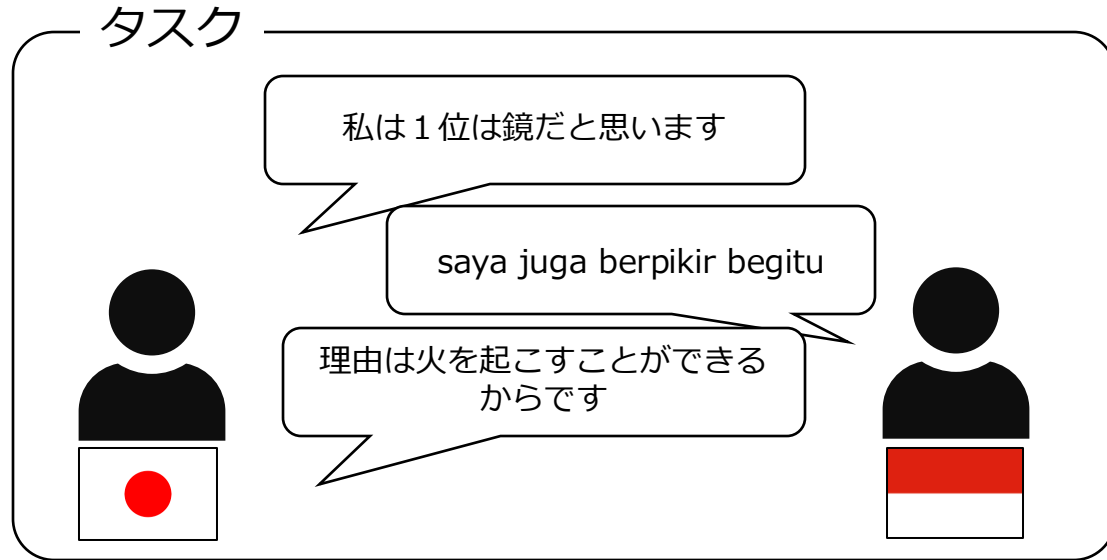
(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=1.184$ $p=.137$

		単語数	
		支援なし	支援あり
日本語話者	1	-9.125	63.25
	2	-32.125	50.25
	3	-23.75	57.875
	4	-34.75	-42.125
	5	-79.75	54.875
	6	114.25	51.875
	7	-84.125	-103.75
	8	2.875	14.25

(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=3.441$ ** $p=.005$

		単語数	
		支援なし	支援あり
インドネシア語話者	1	0.625	107.25
	2	-86.375	-91.75
	3	-11.75	17.625
	4	-1.75	41.625
	5	-35.75	40.625
	6	9.25	60.625
	7	-72.375	-28.75
	8	-2.375	53.25

発話数



アイテムの違いを考慮

タスクの平均発話数からの偏差

集計表

		発話数	
		支援なし	支援あり
参加者	1	-8.375	-13.0
	2	-0.375	-1.0
	3	5.0	11.625
	4	-1.0	-4.375
	5	-12.0	-3.375
	6	15.0	12.625
	7	-14.375	-14.0
	8	6.625	21.0

発話数

統計検定を用いて、支援なしに比べて発話数が増えているかを検証

(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=0.995$ $p=.178$

		発話数	
		支援なし	支援あり
参加者	1	-8.375	-13.0
	2	-0.375	-1.0
	3	5.0	11.625
	4	-1.0	-4.375
	5	-12.0	-3.375
	6	15.0	12.625
	7	-14.375	-14.0
	8	6.625	21.0

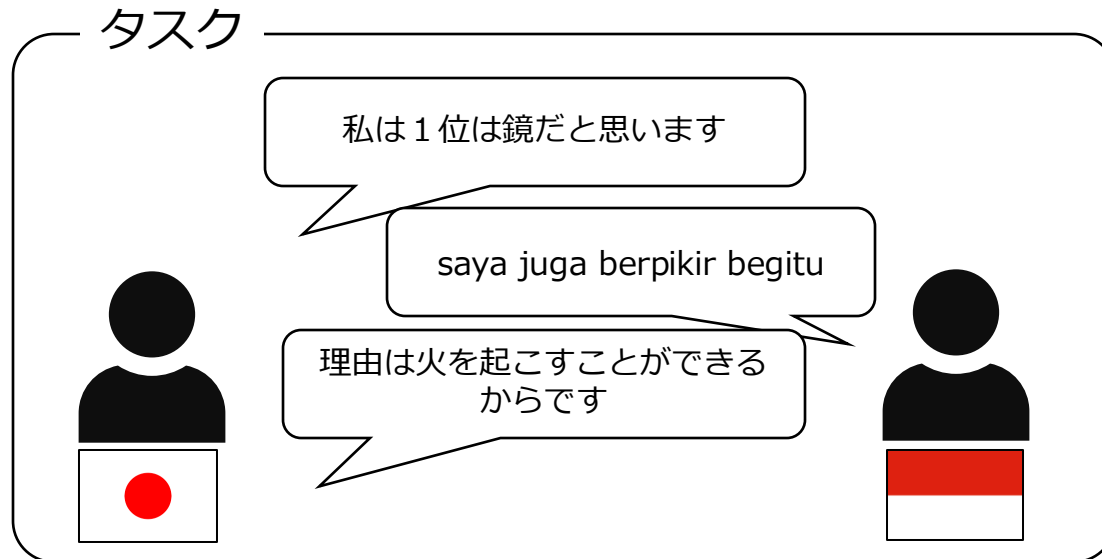
(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=0.982$ $p=.179$

		発話数	
		支援なし	支援あり
日本語話者	1	-3.375	-6.25
	2	0.625	-0.25
	3	2.75	4.625
	4	1.75	-1.375
	5	-9.25	-3.375
	6	4.75	5.625
	7	-7.375	-6.25
	8	4.625	12.75

(片側検定) 対応ありt検定
 $t(7)=0.861$ $p=.208$

		発話数	
		支援なし	支援あり
インドネシア語話者	1	-5.0	-6.75
	2	-1.0	-0.75
	3	2.25	7.0
	4	-2.75	-3.0
	5	-2.75	0.0
	6	10.25	7.0
	7	-7.0	-7.75
	8	2.0	8.25

アイテムについて言及した発話数



アイテムについて詳細な情報を出した
発話のみに限定

アイテムの違いを考慮

タスクの平均値からの偏差

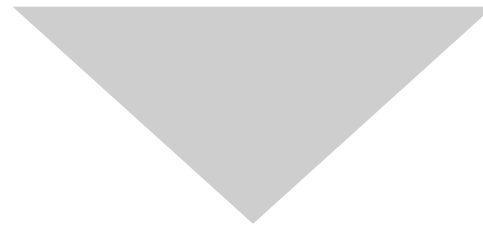
(片側検定) 対応ありt検定

$$t(7)=2.785 *p=.014$$

		アイテムについて 言及した発話数	
		支援なし	支援あり
参加者	1	-9.75	-8.125
	2	-1.75	-1.125
	3	3.875	10.25
	4	-1.125	-1.75
	5	-10.125	-0.75
	6	-0.125	11.25
	7	-12.75	-8.125
	8	5.25	24.875

仮説3

支援をする場合は支援を入れない場合に比べて、
各話者の会話の理解度が向上する



理解度が向上するとは、
相手の言っていることを理解できたか
アンケート結果を分析

理解度

Q2

相手の言っていることが
よくわかった

(1: 0%, 2: 25%, 3: 50%, 4: 75%, 5: 100%)



回答 : 5

アイテムの違いを考慮

タスクの平均値からの偏差

ウィルコクソンの符号順位検定

$W=15.5$, $p=.719$

		回答	
		支援なし	支援あり
参加者(日本人)	1	-0.3125	0.125
	2	-0.3125	0.125
	3	0.125	-2.3125
	4	0.125	0.6875
	5	0.125	-0.3125
	6	-1.875	-0.3125
	7	-0.3125	-0.875
	8	-0.3125	-1.875
参加者(インドネシア人)	1	0.6875	1.125
	2	-0.3125	0.125
	3	1.125	-0.3125
	4	1.125	0.6875
	5	1.125	0.6875
	6	-0.875	0.6875
	7	0.6875	1.125
	8	0.6875	-0.875

理解度

Q3

相手はあなたの言っていることを
理解していました？

(1: 0%, 2: 25%, 3: 50%, 4: 75%, 5: 100%)



回答：4

アイテムの違いを考慮

タスクの平均値からの偏差

ウィルコクソンの符号順位検定

$W=2.5$, $*p=.027$

		回答	
		支援なし	支援あり
参加者(日本人)	1	0.6875	-1.9375
	2	-1.3125	-0.9375
	3	0.0625	-2.3125
	4	0.0625	0.6875
	5	0.0625	-0.3125
	6	1.0625	-0.3125
	7	0.6875	-0.9375
	8	0.6875	-1.9375
参加者(インドネシア人)	1	0.6875	0.0625
	2	-0.3125	0.0625
	3	0.0625	-1.3125
	4	1.0625	0.6875
	5	1.0625	0.6875
	6	1.0625	0.6875
	7	0.6875	1.0625
	8	-0.3125	0.0625

潜在的な認識の乖離

ID	Sender	Message
1	Japanese	私はランプ, <u>カッター</u> , ボート, ワイン の順番になりました.
2	Japanese	ランプは灯りを点せますし, カッターは食料の調達, 加工に使えます. ボートは沖に出れます. ワインはいらないと思います.
16	Indonesian	一時的に滞在しなければならない場合は, カッターとライトが必要です.
17	Japanese	では, 一位をランプ, 二位をカッターでいいですか
18	Indonesian	カッターは非常に多用途で, 避難所を作り, 食料を集め, 信号や保護のために 火を起こすのに役立ちます. 鋭利な道具がなければ, 特に過酷な環境で材料を準備する場合, 生き残ることがより困難になる可能性があります.
19	Indonesian	ランプは夜間照明専用です. カッターがあれば薪から火を起こして 光を作ることができます.
20	Japanese	では, 一位をカッター, 二位をランプにしますか?
21	Indonesian	はい, 同意します.

カッター – pemotong
pemotongはより意味が広く斧や剣なども表現する

インドネシア語話者はpemotongは
避難所作りや食糧集め、身を守る
など用途が多いことを主張



両話者間で認識が異なることに気づいていない

話者による認識のすり合わせ（カッターについて）

ID	Sender	Message
5	Indonesian	なぜ最初はカッターだと思いましたか？
6	Japanese	切断器具として有効活用できそうなので一番目にしました
7	Agent	“カッター” < “pemotong” 日本語よりインドネシア語の方が意味が広いから注意
8	Japanese	日本では物を切断するときに使うのですがインドネシアでは異なるのでしょうか
9	Indonesian	インドネシアではカッターは剣のようなものです
10	Japanese	日本では手持ちサイズの切断器具なので少しイメージが異なるかもしれません

支援

カッターについて話者同士で認識をすり合わせる振る舞いがみられた

支援なしの時と違い、話者間の認識の違いが解消された

分析結果

- (仮説1) 支援を入れることで、概念差の認識が上がる
 - アイテムの認識をすり合わせることによって、より概念に差があるものがわかった
 - 仮説1は支持される
- (仮説2) 支援を入れることで、認識のすり合わせが行われることにより、対話の情報量が増える
 - 発話数に差はなかったが、1発話の単語数が多い傾向にあるため、総単語数で統計的に有意な差が出たと考えられる
 - 仮説2は支持される
- (仮説3) 支援を入れることで、理解度が向上する
 - 仮説3は支持されなかったが、潜在的な認識の違いを取り除くことに効果があった

まとめと今後の展望

- 多言語コミュニケーションにおいて、概念差がコミュニケーションに齟齬を生む
- 概念差を検出し、話者に注意を促す支援を提案
- サバイバルタスクを用いたコミュニケーション実験
 - 支援によって、話者の概念差の認識が向上
 - 支援によって、話者同士で認識のすり合わせが行われたことにより、対話の情報量が増える
- 今後の展望
 - 概念差の注意だけではなく、よりどのような違いがあるかを踏まえて、話者間の認識のギャップを埋める支援へ改良